

Caracterização da disciplina

Código da disciplina:		ESMA001-23		Nome da disciplina:		Soluções para Desafios em Engenharia													
Créditos(T-P-E-I):		(0-2-0-5)		Carga horária:		24 horas		Aula prática:		24		Câmpus:		SA					
Código da turma:		TNA1ESMA001-23SA		Turma:		A1		Turno:		Noturno		Quadrimestre:		2		Ano:		2026	
Docente(s) responsável(is):		Humberto de Paiva Junior																	

Alocação da turma

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
8:00 - 9:00						
9:00 - 10:00						
10:00 - 11:00						
11:00 - 12:00						
12:00 - 13:00						
13:00 - 14:00						
14:00 - 15:00						
15:00 - 16:00						
16:00 - 17:00						
17:00 - 18:00				Atendimento		
18:00 - 19:00				Atendimento		
19:00 - 20:00				A1-Noturno		
20:00 - 21:00				A1-Noturno		
21:00 - 22:00						
22:00 - 23:00						

Planejamento da disciplina
Objetivos gerais

Introduzir os alunos à interdisciplinaridade e à dinâmica para desafios complexos que requerem soluções práticas, tais como montagem e verificação de desempenho de instrumentos, robôs, dispositivos, sensores ou análogos.

Objetivos específicos

- Auxiliar o aluno a reconhecer e integrar as diversas áreas de atuação de carreiras tecnológicas através da experiência de trabalho com graduandos de diversas engenharias, com habilidades, conhecimentos e vocações diferentes;
- Estimular o aluno a enfrentar desafios técnicos de forma estruturada e estratégica, através da análise e formulação de problemas complexos. Estimular a pesquisa, concepção, desenvolvimento, documentação e implementação de soluções;
- Apresentar e discutir habilidades adicionais decisivas no sucesso pessoal e de equipe em um ambiente de engenharia: planejamento, comunicação interpessoal, trabalho em equipe e administração de projetos.
- Desenvolver um projeto em grupo, contendo toda a documentação necessária para a sua implementação e/ou execução. A documentação pode ser escrita ou na forma de multimídia.

Ementa

Desafios técnicos multidisciplinares propostos pelos docentes. O desafio deve ser de ordem prática, típica do ambiente de laboratórios de engenharia, que envolvam a montagem, desenvolvimento, caracterização de instrumentos, dispositivos, robôs, sensores ou análogos. Esses desafios devem estimular os alunos a aplicar seus conhecimentos e experiências de forma racional e planejada através da gestão de uma equipe multidisciplinar, organizada para pesquisar e desenvolver a solução dos problemas propostos. Dessa forma, o aluno desenvolverá sua capacidade de conceber soluções em equipe e descrevê-las segundo uma linguagem técnica.

Conteúdo programático			
Aula	Conteúdo	Estratégias didáticas	Avaliação
1	Introdução da disciplina. Discussão sobre o projeto, formulação do problema, escopo e organização de grupos de trabalho	Aula expositiva. Dinâmica de grupo	Frequência Participação
2	Apresentação da proposta dos alunos para o desenvolvimento do projeto. Consolidação do escopo, organização de trabalho e elaboração do cronograma.	Dinâmica de grupo	Frequência Participação
3	Apresentação do Escopo, cronograma e estrutura de distribuição do trabalho consolidado. Início das atividades de desenvolvimento do projeto	Dinâmica de grupo	Frequência Participação
4	Atividades de desenvolvimento e monitoramento do projeto	Dinâmica de grupo	Frequência Participação Relatório Individual
5	Atividades de desenvolvimento e monitoramento do projeto.	Dinâmica de grupo	Frequência Participação
6	Atividades de desenvolvimento e monitoramento do projeto	Dinâmica de grupo	Frequência Participação
7	Apresentação do andamento do projeto Atividades de desenvolvimento e monitoramento do projeto	Dinâmica de grupo	Frequência Participação Relatório Individual
8	Atividades de desenvolvimento e monitoramento do projeto	Dinâmica de grupo	Frequência Participação
9	Atividades de desenvolvimento e monitoramento do projeto	Dinâmica de grupo	Frequência Participação
10	Atividades de desenvolvimento e monitoramento do projeto	Dinâmica de grupo	Frequência Participação Relatório Individual
11	Apresentação do projeto	Dinâmica de grupo	Frequência Participação
12	Apresentação do projeto Entrega do Relatório Final	Dinâmica de grupo	Frequência Participação Relatório Grupo

Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa

- Avaliação Individual e em Grupo realizada conforme a seguinte ordem de pesos: Individual (50%), Grupo 1ª fase (25%) e Grupo 2ª fase (25%);
- Avaliação do trabalho em Grupo através da apresentação do andamento do projeto e apresentação e relatório final do projeto – Peso de cada atividade: 25% para apresentação do andamento do projeto e 25% para relatório final;
- Critério de avaliação qualitativa:
- A avaliação final do aluno corresponde à média geométrica ponderada das avaliações individuais e em grupo de cada fase do projeto;
- A avaliação de cada fase do projeto aplica a escala semântica do projeto pedagógico da UFABC convertida para uma escala numérica a fim de permitir a aplicação dos pesos de cada fase (0-10/F-A)
- Avaliação final (F-A)
- Avaliação do grupo: "O aluno com maior número de indicações nos relatórios individuais recebe conceito "A" na disciplina"

Referências bibliográficas básicas

1. BALBINOT, A.; BRUSSAMARELLO, V. J. Instrumentação e Fundamentos de Medida. 1. ed. LTC, 2006.
2. DU, X.; GRAAFF, E. de; KOLMOS, A.(eds.). Research on PBL Practice in Engineering Education. Rotterdam: Sense Publishers, 2009. ISBN 978-90-8790-930-7
3. PREDABON, E.; BOCCHESI, C. Solidworks 2004: projeto e desenvolvimento. 6. ed. São Paulo: Erica, 2007. 406 p. ISBN 8571949964.
4. REGAZZI, R. D.; PEREIRA, P. S.; Silva Jr., M. F. Soluções Práticas de Instrumentação e Automação. Gráfica AWG, 2005.
5. SILVA, A. et al. Desenho técnico moderno. Trad. Ricardo Nicolau Nassau Koury, Eustáquio de Melo Pertence. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, c2006. xviii, 475. ISBN 9788521615224

Referências bibliográficas complementares

1. GASPERI, M.; HURBAIN, P. Extreme NXT: extending the LEGO MINDSTORMS NXT to the next level. 2. ed. New York, USA: Apress, c2009. 339 p., il. ISBN 9781430224532 (Technology in action series).